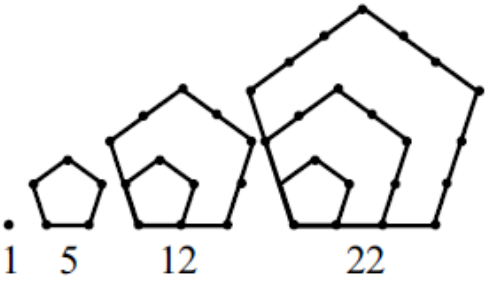
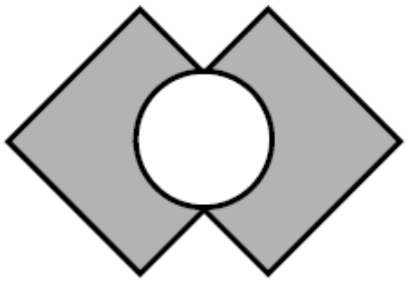
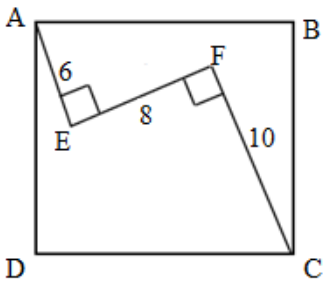
CBSE Āryabhaṭa Ganit Challenge – 2024

STAGE – I

प्र.सं/ Q.No.	**प्रश्न / Questions**
1	 ये आकृति पहले चार पंचकोणीय संख्याओं को दर्शाती है। पाँचवीं पंचकोणीय संख्या के अंकों का योग है: These figures represent the first four pentagonal numbers. The sum of the digits of the fifth pentagonal number is: (a) 6 (b) 7 (c) 8 (d) 9
2	लवीना पूरे गोलाकार पार्क पथ पर 6 किमी/घंटा की औसत गति से दौड़ी। चेतना उसी पथ पर विपरीत दिशा में 8 किमी/घंटा की औसत गति से दौड़ी। चेतना को एक बार पूरा रास्ता तय करने में लवीना की तुलना में 45 मिनट कम लगे। जब लवीना ने एक गोलाकार पथ पूरा किया तो वह कितने किलोमीटर दौड़ी? Laveena ran at an average speed of 6 km/h along an entire circular park path. Chetna ran along the same path in the opposite direction at an average speed of 8 km/h. It took Chetna 45 minutes less than it took Laveena to run the full path once. How many kilometres did Laveena run when she completed one circular path? (a) 12 किमी/ 12 km (b) 14 किमी/ 14 km (c) 15 किमी/ 15 km (d) 18 किमी/ 18 km

3	एक समलंब ABCD में, AB, CD के साथ समानांतर है AB=12 सेमी CD=28 सेमी तथा ABD त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 सेमी ^{2} है। समलम्ब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल (सेमी ^{2}) में है: In a trapezium ABCD, AB is parallel to CD with AB=12 cm and CD=28 cm. The area of triangle ABD is 15 cm^2. The area of trapezium ABCD (in cm^2) is: (a) 40 (b) 50 (c) 56 (d) 64
4	संख्या $(10000)^{506}-1$ पूरी तरह विस्तारित है। इस संख्या के सभी अंकों का योग है: The number $(10000)^{506}-1$ is fully expanded. The sum of all the digits of this number is: (a) 1 (b) 505 (c) 18216 (d) 18225
5	त्रिभुजाकार सारणी पर विचार कीजिए जिसमे संख्या 0, 1, 2, 3,. . भुजाओं के साथ और आन्तरिक संख्याएँ, पिछली पंक्ति में दो आसन्न संख्याओं को जोड़कर प्राप्त की गई हैं l पंक्ति 1 से 6 नीचे दर्शाई गई हैं – 0 1 1 2 2 2 3 4 4 3 4 7 8 7 4 5 11 15 15 11 5 यदि $f(n)$, n^{th} पंक्ति में सभी संख्याओं के योग को निरूपित करता है। $f(100)-f(99)$ का मान है : Consider the triangular array of numbers with 0, 1, 2, 3, . . . along the sides and interior numbers obtained by adding the two adjacent numbers in the previous row. Row 1 to Row 6 are shown below.

	0 1 1 2 2 2 3 4 4 3 4 7 8 7 4 5 11 15 15 11 5 Let $f(n)$ denote the sum of all the numbers in the nth row. The value of $f(100)-f(99)$ is: (a) 2^{98} (b) 2^{99} (c) 2^{100} (d) $2^{100}-1$
6	 जैसा कि दिखाया गया है, दो 8×8 वर्ग अपनी प्रतिच्छेदी भुजाओं को समद्विभाजित करते हुए समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। वृत्त का व्यास दो प्रतिच्छेदन बिंदुओं को जोड़ने वाले खंड द्वारा परिभाषित किया गया है। वर्गों में से वृत्त हटाकर बनाए गए छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल $16a-\pi b$ ज्ञात किया जाता है। $a+b$ का मान है: Two 8×8 squares intersect at right angles, bisecting their intersecting sides, as shown. The diameter of the circle is defined by the segment connecting the two points of intersection. The area of the shaded region created by removing the circle from the squares is found to be $16a-\pi b$. The value of $a+b$ is: (a) 8 (b) 15 (c) 98 (d) 108

7	99 क्रमागत पूर्णांकों का योग 6039 है। उन सभी पूर्णांकों का माध्यक है: The sum of 99 consecutive integers is 6039. The median of all those integers is: (a) 60 (b) 61 (c) 62 (d) निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि अपर्याप्त जानकारी प्रदान की गई है/ Can't determine as insufficient information is provided.
8	 दिए गए वर्ग ABCD में, AE=6, EF=8 तथा CF=10 है I वर्ग ABCD का क्षेत्रफल (वर्ग इकाइयों में) होगा : In the given square $ABCD$, $AE = 6, EF = 8$ and $CF = 10$. The area of square $ABCD$ (in square units) is: (a) 144 (b) 150 (c) 160 (d) 169
9	राघव और समीर प्रत्येक 1 से 6 तक अंकित फलकों वाले 6-पक्षीय पासे को रोल करते हैं। समीर अपने रोल पर अंकित संख्या को राघव के रोल पर अंकित संख्या से घटा देता है। परिणाम के एक ऋणात्मक संख्या होने की प्रायिकता होगी : Raghav and Sameer each roll a fair 6-sided die with faces numbered 1 to 6. Sameer subtracts the number on his roll from the number on Raghav's roll. The probability that the result is a negative number, is

	(a) $\frac{5}{18}$ (b) $\frac{5}{12}$ (c) $\frac{7}{12}$ (d) $\frac{1}{2}$
10	सूत्र $y = \frac{15x}{1+3x}$, में x एक धनात्मक पूर्णांक है। जैसे-जैसे यह x बड़ा और बड़ा होता जाएगा, तब y में होगी In the formula $y = \frac{15x}{1+3x}$, x is a positive integer. As x becomes larger and larger, then y will (a) कमी / decrease (b) वृद्धि / increase (c) पहले वृद्धि और फिर कमी / first increase and then decrease (d) पहले कमी और फिर वृद्धि / first decrease and then increase
11	गुंजन सोनम से बड़ी हैं। पूजा, रेनू से बड़ी है लेकिन गुंजन से छोटी है। संजीव, सोनम और डेनियल दोनों से छोटा हैं जबकि डेनियल, रेनू और सोनम दोनों से छोटा है । सबसे छोटा कौन है? Gunjan is older than Sonam. Pooja is older than Renu but younger than Gunjan. Sanjeev is younger than both Sonam and Daniel, while Daniel is younger than both Renu and Sonam. Who is the youngest? (a) गुंजन/ Gunjan (b) सोनम/ Sonam (c) पूजा/ Pooja (d) संजीव/ Sanjeev

12

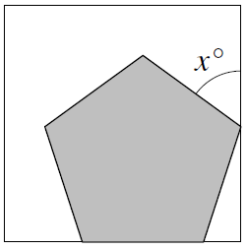


दर्शाए गए फुटबॉल में 12 काले पंचकोणीय पैनल और 20 सफेद षटकोणीय पैनल हैं, जो सभी एक साथ सिले हुए हैं। प्रत्येक जुड़ाव वहां होता है जहां दो पैनल एक किनारे पर मिलते हैं। कुल कितने जोड़ हैं?

The football depicted consists of 12 black pentagonal panels and 20 white hexagonal panels, all sewn together. Each join occurs where two panels meet along an edge. How many joins are there in total?

(a) 20
(b) 32
(c) 60
(d) 90

13



चित्र एक वर्ग के अंदर एक नियमित पंचभुज दिखाता है। x का मान (डिग्री में) है:

The diagram shows a regular pentagon inside a square. The value of x (in degrees) is:

(a) 48
(b) 54
(c) 60
(d) 72

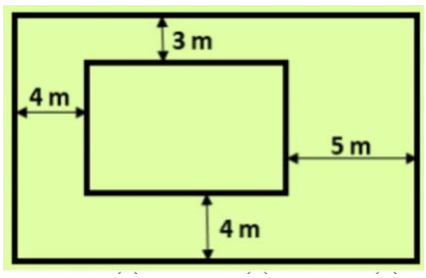
14	यादृच्छिक रूप से चुनी गई तीन अंकों की संख्या में, इसके पहले और अंतिम अंकों का औसत, मध्य अंक के समान होने की संभावना है : The probability that a randomly chosen three-digit number has a middle digit that is the average of its first and last digits, is (a) $\frac{1}{10}$ (b) $\frac{1}{20}$ (c) $\frac{1}{25}$ (d) $\frac{2}{5}$
15	यदि $A = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \ldots$ सभी धनात्मक पूर्णांकों के द्विघातों के व्युत्क्रमों के योग को दर्शाता हो , और $B = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \ldots$ सभी विषम धनात्मक पूर्णांकों के द्विघातों व्युत्क्रमों के योग को दर्शाता हो , तब $\frac{A}{B}$ का मान होगा Let $A = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \ldots$ denotes the sum of the reciprocals of the second powers of all positive integers, and $B = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \ldots$ denotes the sum of the reciprocals of the second powers of all odd positive integers. The value of $\frac{A}{B}$ is (a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{3}{2}$ (c) $\frac{3}{4}$ (d) $\frac{4}{3}$
16	यदि [x] , x से कम या उसके बराबर सबसे बड़े महतम पूर्णांक को दर्शाता है, उदाहरण के लिए [2.67] = 2, [3] = 3, [-3.19] = -4 आदि, तो $\left[\frac{1}{2}\right] + \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{100}\right] + \left[\frac{1}{2} + \frac{2}{100}\right] + \ldots\ldots + \left[\frac{1}{2} + \frac{99}{100}\right]$ का मान होगा : If $[x]$ denotes the largest integer less than or equal to x, for eg. [2.67] = 2, [3] = 3, [–3.19] = – 4 etc., then the value of $\left[\frac{1}{2}\right] + \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{100}\right] + \left[\frac{1}{2} + \frac{2}{100}\right] + \ldots\ldots + \left[\frac{1}{2} + \frac{99}{100}\right]$ is

	(a) 49 (b) 50 (c) 51 (d) 100
17	ऐसे a के कुछ पूर्णांक मान हैं ताकि $\frac{a^2-a-8}{a-2}$ पूर्णांक हो । a के इन सभी पूर्णांक मानों का योग है There are few integer values of a such that $\frac{a^2-a-8}{a-2}$ is an integer. The sum of all these integer values of a is (a) 3 (b) 5 (c) 8 (d) 16
18	टीम A अकेले प्रिंटिंग कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकती है, जबकि टीम B अकेले इसे 70 मिनट में पूरा कर सकती है। एक विशेष अवसर पर, टीम A द्वारा कार्य का एक अंश पूरा करने के बाद, टीम B ने कार्यभार संभाला और उसे पूरा किया। संपूर्ण प्रिंटिंग कार्य 100 मिनट में पूरा हो गया। यदि $\frac{a}{b}$ टीम , A द्वारा पूर्ण किए गए कार्य का अंश है, जहां a और b घनात्मक पूर्णांक हैं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो a +b का मान है Team A can finish a printing job alone in 2 hours, while Team B can complete it alone in 70 minutes. On a particular occasion, after Team A had completed a fraction of the job, Team B took over and finished it. The entire printing job was completed in 100 minutes. If $\frac{a}{b}$ is the fraction of the job completed by Team A, where a and b are positive integers with no common factors, the value of $a+b$ is (a) 6 (b) 8 (c) 9 (d) 10

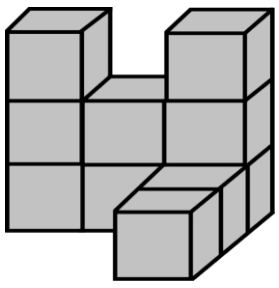
19	भारतीय टीम ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड (आईएमओ) 2024 में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। जीते गए स्वर्ण और रजत पदकों की कुल संख्या कितनी है? The Indian team performed remarkably well at the recent International Mathematics Olympiad (IMO) 2024, which took place in the United Kingdom. What is the total number of Gold and Silver medals they won? (a) 4 स्वर्ण, 2 रजत/ 4 Gold, 2 Silver (b) 2 स्वर्ण, 2 रजत/ 2 Gold, 2 Silver (c) 4 स्वर्ण, 1 रजत/ 4 Gold, 1 Silver (d) 3 स्वर्ण, 1 रजत/ 3 Gold, 1 Silver
20	एक डिजिटल घड़ी 1 जुलाई को दोपहर का सही समय दिखाती है, लेकिन प्रतिदिन इसमें 15 मिनट का नुकसान होता है। निम्नलिखित में से किस तारीख को घड़ी अगली बार सही समय दिखाएगी? A digital clock shows the correct time at noon on 1st July, but it loses 15 minutes every day. On which of the following date, will the clock next display the correct time? (a) 15 अगस्त/ 15th August (b) 16 अगस्त/ 16th August (c) 17 अगस्त/ 17th August (d) 18 अगस्त/ 18th August
21	यदि समतल में पाँच रेखाएँ खींची जाएँ, तो समतल को विभाजित करने वाले अधिकतम क्षेत्रों की संख्या होगी : If five lines are drawn in the plane, the maximum number of regions into which the plane is divided, are: (a) 10 (b) 12 (c) 14 (d) 16

22	एक विद्यालय ने बारहवीं कक्षा के लिए स्पोर्ट्स कार्निवल का आयोजन किया। लड़कियों के क्रिकेट मैच में बारहवीं G ने ट्रॉफी जीती। विजेता टीम से रक्षिता को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। उसने कुल 8 मैच खेले। पहले 2 मैचों में उसका औसत स्कोर 56 रन था, अगले 3 मैचों में यह 64 रन था और छठे और 7वें मैचों में औसत स्कोर 48 रन था। यदि टूर्नामेंट के लिए रक्षिता का औसत स्कोर 62 रन था तो फाइनल मैच में उसका स्कोर था: A school organize Sports Carnival for Class XII. In Girl's Cricket Match, XII G won the trophy. Rakshita of the winning team was declared as Player of the Tournament. She played 8 Matches in total. Her average score in first 2 matches was 56 runs, for next 3 matches it was 64 runs and average of 6th and 7th matches was 48 runs. If Rakshita's average score for the tournament was 62 runs then her score in the final match was: (a) 96 रन/ 96 runs (b) 86 रन/ 86 runs (c) 102 रन/ 102 runs (d) 98 रन/ 98 runs
23	चार संख्याओं p, q, r, s को 7 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 3, 5 और 6 शेष बचते हैं। संख्या (p – 4q + 3r + 2s) को 7 से विभाजित करने पर शेषफल होगा : Four numbers p, q, r, s leave remainder 1, 3, 5 and 6 respectively when divided by 7. The remainder when the number (p – 4q + 3r + 2s) is divided by 7 is: (a) 1 (b) 2 (c) 4 (d) 6
24	तनिष्ठा ने क्रमशः 2.7 सेमी और 1.3 सेमी भुजा वाले 2 घन खरीदे। नीरजा ने 4 सेमी भुजा वाला एक घन खरीदा। तनिष्ठा के घनों के आयतन का योग और नीरजा के घन के आयतन के बीच में अंतर है: Tanishtha bought 2 cubes of side 2.7 cm and 1.3 cm respectively. Neerja bought a cube of side 4 cm. The difference of combined volume of Tanishtha's cubes and Neerja's cube is:

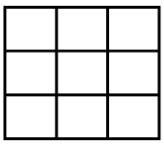
	(a) 60.65 सेमी^{3}/ 60.65 cm^3 (b) 43.12 सेमी^{3}/ 43.12 cm^3 (c) 42.12 सेमी^{3}/ 42.12 cm^3 (d) 62.65 सेमी^{3}/ 62.65 cm^3
25	एक पंचभुज ABCDE में, कोण A, B और C का अनुपात 2: 3: 4 है और कोण D और E का अनुपात 1: 3 है। यदि कोण A, B, C का योग कोण D के योग का दोगुना है और E, तो ∠B और ∠D का अनुपात है: In a pentagon ABCDE, angle A, B and C are in the ratio 2: 3: 4 and angle D and E are in the ratio 1: 3. If the sum of angles A, B, C is twice the sum of angles D and E, then ratio of ∠B and ∠D is: (a) 4 : 9 (b) 8 : 3 (c) 9 : 8 (d) 9 : 4
26	यदि P =2024 हो तो $P^5 - 2025P^4 + 2025P^3 - 2025P^2 + 2025P$ का मान होगा : If $P = 2024$, then value of $P^5 - 2025P^4 + 2025P^3 - 2025P^2 + 2025P$ is (a) 2025 (b) 2024 (c) 1 (d) 0
27	यदि b और c इस प्रकार की दो क्रमागत अभाज्य संख्याएँ हैं ताकि b<a<c तथा $a = 2^{0^{2^4}} + 0^{2^{4^2}} + 2^{4^{2^0}} + 4^{2^{0^2}}$, तब a+b+c= If b and$c$ are two consecutive prime numbers such that $b < a < c$ and $a = 2^{0^{2^4}} + 0^{2^{4^2}} + 2^{4^{2^0}} + 4^{2^{0^2}}$, then $a + b + c =$ (a) 57 (b) 61 (c) 63 (d) 101

28	$P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$तथा P_8प्रत्येक अलग-अलग अभाज्य संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। यदि $P_1 + P_2 = 14, P_3 - P_4 = 17$तथा $P_5 + P_6 + P_7 = P_8$ तो $(P_1 \times P_2 - P_3 \times P_4 + P_8$का न्यूनतम संभव मान)क्या है? Let P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7 and P_8 each represents different prime numbers. If $P_1 + P_2 = 14$, $P_3 - P_4 = 17$ and $P_5 + P_6 + P_7 = P_8$ then what is the value of $(P_1 \times P_2 - P_3 \times P_4 +$ smallest possible value of $P_8)$ (a) 18 (b) 24 (c) 28 (d) 31
29	 दिया गया चित्र दो आयतों को दर्शाता है जिनकी भुजाएँ एक दूसरे के समानांतर हैं। यदि बड़े आयत का परिमाप छोटे आयत के परिमाप से x मीटर अधिक है, तो x बराबर है: The diagram shows two rectangles whose sides are parallel to each other. If the perimeter of the bigger rectangle is x m greater than the perimeter of the smaller rectangle, then x is equal to (a) 7 (b) 9 (c) 16 (d) 32
30	कथन - I: 3^{10} से 3^{14} के बीच ऐसे A पूर्णांक हैं जो 3^8 द्वारा विभाज्य हैं। कथन - II: 25^{10} के सभी गुणजों का गुणनफल 5^G है। कथन – III : $\sqrt{30+\sqrt{30+\sqrt{30+\sqrt{30}}}}$ का अभिन्न अंग C है। तब A-[G × (C-2)] का मान है :

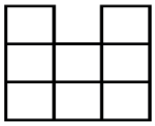
	Statement-I: There are A number of integers between 3^{10} to 3^{14} which are divisible by 3^8. Statement-II: The product of all the factors of 25^{10} is 5^G . Statement-III: The integral part of $\sqrt{30+\sqrt{30+\sqrt{30+\sqrt{30}}}}$ is C. The value of $A-[G\times(C-2)]$is (a) 79 (b) 83 (c)87 (d)89
31	समीकरण $10xy-2x+5y=50$ को कितने अभिन्न युगम (x,y) संतुष्ट कर रहे हैं? How many integral pairs (x,y) are satisfying the equation$10xy-2x+5y=50$? (a) शून्य/ zero (b) एक/ one (c) दो/ two (d) तीन/ three
32	निम्नलिखित भारतीय गणितज्ञों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें: (i) आर्यभट्ट (ii) ब्रह्मगुप्त (iii) भास्कर II (iv) श्रीनिवास रामानुजन Arrange the following Indian Mathematicians in chronological order: (i) Aryabhata (ii) Brahmagupta (iii) Bhaskara II (iv) Srinivasa Ramanujan (a) (i), (ii), (iii), (iv) (b) (i), (iii), (ii), (iv) (c) (ii), (i), (iii), (iv) (d) (i), (ii), (iv), (iii)

33	 पारंपरिक जापानी कला, ओरिगेमी (Origami) में किस प्रकार की समरूपता आमतौर पर पाई जाती है? Which type of symmetry is commonly found in the traditional Japanese art of Origami? (a) केवल रेखा समरूपता/ Line Symmetry only (b) केवल घूर्णी समरूपता/ Rotational Symmetry only (c) केवल प्रतिबिंब समरूपता/ Reflection Symmetry only (d) रेखा और घूर्णी समरूपता दोनों/ Both line and rotational symmetry
34	एक समद्विबाहु त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई 7 - x, x + 2 और 2(2x + 1) है। यदि n ऐसे त्रिभुज संभव हों , तो n का मान होगा : The lengths of three sides of an isosceles triangle are 7 – x, x + 2 and 2(2x + 1). If n such triangles are possible, then value of n is (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3
35	 निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए चित्र का शीर्ष(ऊपरी भाग) दर्शाता है? Which of the following is the top view of the given figure?

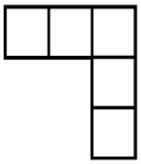
(a)



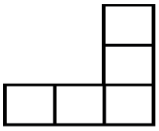
(b)



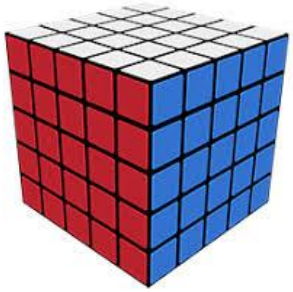
(c)



(d)



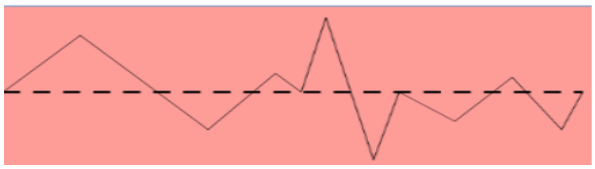
36

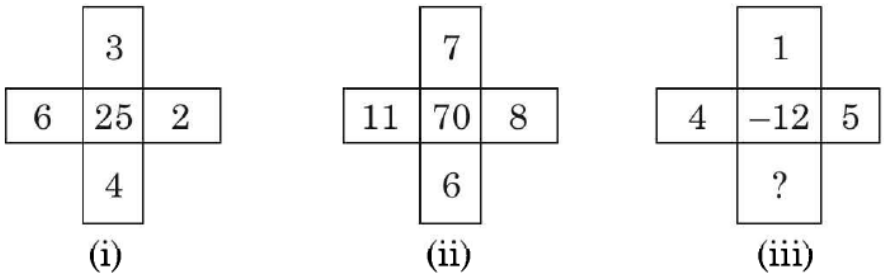


एक रूबिक क्यूब को उसके सभी किनारों पर हरा रंग दिया जाता है और फिर समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा गया है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं है?

A Rubik cube is painted green on all its faces and then cut into 125 smaller cubes of equal size. How many cubes are not painted on any face?

(a) 8
(b) 16
(c) 18
(d) 27

37	0, 1, 2, 3, 4 और 5 अंकों का दोहराव के बिना उपयोग करके 3 से विभाज्य पांच अंकों की एक संख्या बनाई जानी है। इसे करने के कुल तरीकों की संख्या है: A five-digit number divisible by 3 is to be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, and 5 without repetition. The total number of ways this can be done is: (a) 122 (b) 210 (c) 216 (d) 217
38	यदि $\frac{a}{b+c} = \frac{b}{c+a} = \frac{c}{a+b} = k$, तो k इसके अतिरिक्त कोई मूल्य नहीं ले सकता है : If $\frac{a}{b+c} = \frac{b}{c+a} = \frac{c}{a+b} = k$, then k cannot take any value except: (a) $\frac{1}{2}$ (b) -1 (c) $\frac{1}{2}$ or -1 (d) निर्धारित नहीं किया जा सकता/ cannot be determined
39	दिए गए चित्र में, काली और धराशायी रेखा मिलकर आठ समबाहु त्रिभुज बनाती हैं। धराशायी रेखा 25 मीटर लंबी है और काली रेखा y मीटर लंबी है। y का मान है: In the given figure, the black and the dashed line together form eight equilateral triangles. The dashed line is 25 m long and black line is y m long. The value of y is:  नोट : चित्र पैमाने के अनुसार नहीं बना है/ Note: Figure is not drawn to scale

	(a) 12.5 (b) 25 (c) 100 (d) 50
40	दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ? ज्ञात कीजिए। Find the missing number from among the given alternatives.  (a) 1 (b) 2 (c) 6 (d) 10